

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)15★	사고조사 의뢰일	25-03-17	
품목명	비대상(장난감살균건조기), 직류전원장치	담당기관/담당자 (연락처)	현장조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함조사	■■■■■ ■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

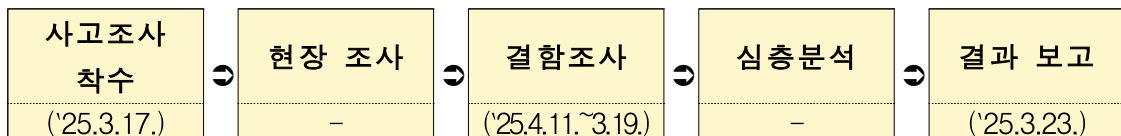
- 제품명 : 사고 제품 정보 [☞](#) 장난감 살균기
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 [☞](#) / 대한민국
- 수입/판매사 : -

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#)
- 인증 정보 : (직류전원장치) 사고 제품 정보 [☞](#) (안전인증 대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('25.2.20) 소비자원 CISS 데이터의 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행
- ('25.3.17.) 제품 사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품과 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법 : 동일성 확인, 제품시험(과부하 및 이상상태 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 인증당시와 부품이 동일함
- 결함조사 결과 : 제품시험(과부하 및 이상상태 시험) 결과 안전기준에 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

장난감 살균기(직류전원장치) 제품 사고조사 결과 보고서

2026. 3.



목 차



I. 사고 조사 개요

1. 사고발생현황	4
2. 제품정보	5
[참고 1] 구매제품 외형관찰	6
[참고 2] 구매제품 KC 인증정보	7
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	8

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	9
2. 결함조사 수행	10
2.1 안전 시험	10
[참고 3] 구매제품 시험평가 결과(과부하 및 이상상태 시험)	11
2.2 동일성 확인	12
[참고 4] 동일성 확인 결과	13
[참고 5] KC 인증서_부품리스트	14

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과	18
---------------------	----

I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황

- ☐ (신고 내용) 한국소비자원의 CISS 데이터를 통해 수집된 사고임
 - (사고 발생) 12개월 된 아기를 위해서 장난감 살균기를 2024. 4. 29. 구매했으며, 아이가 너무 어려 보관만 하다가, 사고 발생 3일 전부터 사용했으나, 충전 중 충전단자 부분이 녹아내리며 아이가 화상을 입음
- ☐ (위해 내용) 사용자(아이) 몸에 화상 피해(신고 내용 근거)
 - 본 사고접수는 소비자원에 신고된 내용을 토대로 진행되는 것으로 사고 제품에 대한 사진 정보가 없음.

사고 제품 사진
-

2. 제품 정보 [\[참고1, 참고2\]](#)

☐ (제품 정보)

- 제품명 : 장난감 살균기(직류전원장치 포함)
- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (직류전원장치 : [사고 제품 정보 ㉠](#))
- 정격(직류전원장치) : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.5 A max(DC 7.2 V, 2500 mA)
- 제조업체 : [사고 제품 정보 ㉠](#)(대한민국) / 직류전원장치 : Shenzhen [사고 제품 정보 ㉠](#) (중국)
- 판매자 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

<동일인증(모델) 제품 구성 현황 및 직류전원장치 사진>

☐ (인증정보) 직류전원장치에 한해 전기용품 및 생활용품 안전관리법 대상

- [사고 제품 정보 ㉠](#) / 안전인증대상 품목 [\[참고 3\]](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 한국소비자원의 CISS 데이터에서 수집된 사고정보에 대하여 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 사고 신고인 및 사고제품의 정보가 없으므로 사고제품과 동일인증(모델)의 제품을 구매하여 부품의 인증 동일성 조사 및 사고 원인으로 추정되는 가설에 대해 결함조사를 수행하고자 함.



- (조사 체계) 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성 및 운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요 [\[참고 3, 참고 4, 참고 5\]](#)

- (결함조사 수행) 사고제품과 동일한 인증모델을 구매하여 사고 원인으로 추정되는 가설에 대해 아래 시험항목에 대한 결함조사를 수행하고, 시험 결과를 토대로 사고 발생 원인을 추정하고자 함.
 - KC 62368-1(2021-08), B.3 절 B.4 절의 이상상태 및 과부하 시험

- (인증 동일성 확인) 사고제품과 동일한 모델의 인증 동일성을 확인하여 제품 불량(법) 기기 사용에 따른 사고 발생 여부를 확인하고자 함.
 - 구매제품 동일성 확인 결과
 - KC인증서 - 부품리스트

2. 결함조사 수행 [참고 3, 참고 4, 참고 5]

2.1 안전시험 [참고 3]

- ☐ (시험목적) 조사제품은 USB-Type C 케이블 단자로 구성된 직류전원장치로써, 장난감 살균기 제품 충전 중 과도한 열 발생이나, 과부하 또는 회로단락 등의 원인에 의한 사고 발생 가능성을 검토.
- ☐ (시험방법) 과부하 및 회로 단락의 이상상태 조건에서 제품 고장 여부 확인 시험 수행.
 - KC 62368-1(2021-08), B.3 절 B.4 절의 과부하 및 이상상태 시험
- ☐ (시험수행) 사고제품과 동일한 인증 모델 제품을 구매하여 KC 인증 안전기준인 KC 62368-1 규격의 요구사항에 따라 과부하 및 이상상태시험 평가를 수행하였음.
- ☐ (평가결과) 각 시험항목에 따른 평가 결과는 아래와 같음.
 - 과부하 및 이상상태 시험 : 안전 기준의 요구사항에 적합함

2.2 동일성 확인 [참고 4, 참고 5]

- ☐ (목적) 구매제품에 적용된 제조자 및 부품 정보와 인증 당시의 정보를 비교하여 불법제품 유통으로 인한 사고 발생 여부를 확인하고자 함.
- ☐ (검토방법) 인증서에 표기된 정보와 구매제품에 장착된 부품의 정보를 유관으로 확인 및 비교하여 동일성 여부를 확인.
- ☐ (확인결과) 동일성 확인 결과 제조자 및 부품의 정보 모두 인증취득 당시의 정보와 동일함을 확인함.

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- (동일성 확인 결과) 사고제품의 인증정보를 확인한 결과 표시사항 및 내부 부품의 정보가 인증 당시의 내용과 차이가 없었음.
- (안전시험 결과) 사고제품은 장난감 살균기로써 내장된 배터리 충전을 위해 USB-Type C 케이블과 함께 직류전원장치로 구성됨. 본 사고조사 보고서에서는 직류전원장치의 고장으로 인한 장난감 살균기의 충전부 녹아내림 현상 가능성을 확인하고자 직류전원장치 제품 동작 중 과부하 또는 회로단락 등의 고장 여부를 확인하는 시험을 수행하였음.

과부하 및 단락조건 시험 결과, 제품 내부 회로의 보호장치(예, 스위칭 IC)가 즉시 동작하여 제품의 Shut-down이 발생하였고, 이는 제품을 보호하기 위한 의도된 안전조치로써 정상 동작이므로 국내 KC 안전기준에서 적합함.